

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 11256-7:2015

ISO 8573-7:2003

Xuất bản lần 1

**KHÔNG KHÍ NÉN - PHẦN 7: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
HÀM LƯỢNG CHẤT NHIỄM BẨN VI SINH VẬT CÓ THỂ
TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC**

Compressed air -- Part 7: Test method for viable microbiological contaminant content

HÀ NỘI - 2015

Lời nói đầu

TCVN 11256-7:2015 hoàn toàn tương đương ISO 8573-7:2003.

TCVN 11256-7:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 118, *Máy nén khí* biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 11256 (ISO 8573), *Không khí nén* bao gồm các phần sau:

- Phần 1: Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch.
- Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng sơn khí của dầu.
- Phần 3: Phương pháp cho đo độ ẩm.
- Phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn.
- Phần 5: Phương pháp xác định hàm lượng hơi dầu và dung môi hữu cơ.
- Phần 6: Phương pháp xác định hàm lượng khí nhiễm bẩn.
- Phần 7: Phương pháp xác định hàm lượng chất nhiễm bẩn vi sinh có thể tồn tại và phát triển được.
- Phần 8: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn bằng nồng độ khối lượng.
- Phần 9: Phương pháp xác định hàm lượng hạt nước dạng lỏng.

Không khí nén –

Phần 7: Phương pháp xác định hàm lượng chất nhiễm bẩn vi sinh vật có thể tồn tại và phát triển được

Compressed air -

Part 7: Test method for viable microbiological contaminant content

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử để nhận biết các vi sinh vật tạo thành khuẩn lạc có thể tồn tại và phát triển được (ví dụ, nấm men, vi khuẩn, nội độc tố) từ các hạt rắn khác có thể xuất hiện trong không khí nén. Tiêu chuẩn này là một trong dãy các tiêu chuẩn đã làm hài hòa các phép đo sự nhiễm bẩn của không khí, cung cấp phương tiện lấy mẫu, ủ để phát triển vi sinh vật và xác định số lượng các hạt vi sinh vật. Phương pháp thử thích hợp cho xác định các cấp độ sạch phù hợp với TCVN 11256-1 (ISO 8573-1), và được dự định sử dụng cùng với TCVN 11256-4 (ISO 8573-4) khi cần thiết phải nhận biết các hạt rắn cũng có các thành phần tạo thành cụm khuẩn lạc tồn tại và phát triển được.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 11256-1 (ISO 8573-1), *Không khí nén – Phần 1: Chất gây nhiễm bẩn và cấp độ sạch.*

TCVN 11256-4 (ISO 8573-4), *Không khí nén – phần 4: Phương pháp xác định hàm lượng hạt rắn.*

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1

Vi sinh vật (microbiological organisms)

Các hạt tiêu biểu cho khả năng tạo thành các cụm khuẩn lạc có thể tồn tại và phát triển được

CHÚ THÍCH: Các hạt này có thể là vi khuẩn, nấm men hoặc nấm.

3.2

Số lượng vi sinh vật tồn tại và phát triển được (number of viable micro - organisms)

Số lượng các vi sinh vật có tiềm năng về hoạt tính trao đổi chất.

3.3

Số lượng vi sinh vật cấy được (number culturable)

Số lượng các vi sinh vật, các tế bào đơn thể hoặc các khối tế bào kết tụ có khả năng tạo thành các cụm khuẩn lạc trên một môi trường dinh dưỡng rắn.

3.4

Đơn vị cấu thành khuẩn lạc (colony – forming unit – CFU)

Thành phần biểu thị số lượng vi sinh vật cấy được.

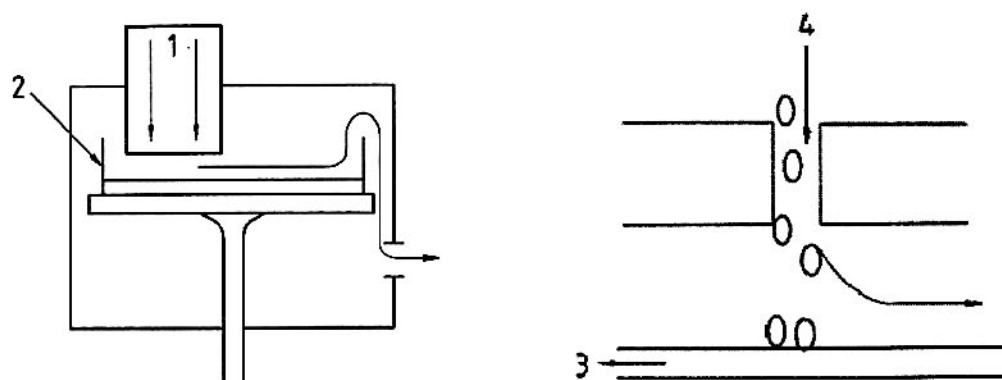
4 Phương pháp kiểm tra xác minh sự hiện diện của các vi sinh vật có thể tồn tại và phát triển được bằng lấy mẫu một phần dòng

Phương pháp kiểm tra xác minh sự hiện diện của các vi sinh vật có thể tồn tại và phát triển được là phơi một chất dinh dưỡng aga (thạch) vào một mẫu thử không khí nén.

Có thể thực hiện việc đánh giá định lượng bằng phương pháp cho trong phụ lục B, Phụ lục D giới thiệu chi tiết và chuẩn bị một đĩa aga cùng với một môi trường cấy được.

Đối với lấy mẫu một phần dòng, phải sử dụng một dụng cụ lấy mẫu có khe (rãnh), một kiểu dụng cụ lấy mẫu không khí có va chạm cùng với phương pháp cho trong TCVN 11256-4 (ISO 8573-4). Phải thực hiện lấy mẫu đẳng động học đối với không khí và việc lấy mẫu này được giảm đi tới khi đạt được giới hạn của dụng cụ lấy mẫu do nhà sản xuất qui định. Việc giảm áp suất tới các điều kiện khí quyển và các phép đo lưu lượng phải được thực hiện để xác lập tính tương hợp với các khuyến nghị của nhà sản xuất hoặc phù hợp với TCVN 11256-4 (ISO 8573-4). Khi đã biết được lưu lượng, phải ghi lại thời gian phơi môi trường aga vào mẫu thử không khí nén.

Để giúp cho việc phân biệt giữa các hạt không có vi sinh vật và các hạt vi sinh vật, phải tiến hành các phép đo trong 4h.



CHÚ DẪN

- 1 Không khí nạp
- 2 Đĩa petri có aga quay
- 3 Không khí ra
- 4 Không khí

Hình 1 – Dụng cụ lấy mẫu có khe

Cần thiết phải loại bỏ tới mức tối đa ảnh hưởng của các chất lỏng về cỡ hạt và số lượng hạt sao cho có thể thu được số đọc đúng và chính xác. Ảnh hưởng của nước không giảm đi được bằng đốt nóng hoặc sấy khô không khí, khi đối với trường hợp khác biện pháp này có thể là thích hợp, để tránh ảnh hưởng đến khả năng sống được của vi khuẩn.

Phải có sự quan tâm thích đáng đến ảnh hưởng của các chất lỏng không phải là nước.

5 Điều kiện thử

Các điều kiện thử thực tế phải được mô tả trong báo cáo thử (xem phụ lục A).

6 Xác định các vi sinh vật tạo thành cụm khuẩn lạc sống được

Sau khi ủ để phát triển vi sinh vật của mẫu thử trên chất dinh dưỡng aga (xem B.3), phải kiểm tra bề mặt bằng mắt để khẳng định sự hiện diện của các vi sinh vật tạo thành cụm khuẩn lạc tồn tại và phát triển được.

7 Trình bày báo cáo thử

Phải công bố trong báo cáo thử, kèm theo công bố về sự phù hợp với TCVN 11256-4 (ISO 8573-4), về các hạt rắn trong đó khẳng định rằng có các hạt vi sinh vật tạo thành cụm khuẩn lạc tồn tại và phát triển được trong số các hạt rắn.

Phải kèm theo câu "Công bố tính vô trùng của không khí nén phù hợp với TCVN 11256-1 (ISO 8573-1)" sau các thông tin sau:

TCVN 11256-7:2015

- “Vô khuẩn” hoặc “không vô khuẩn”
- Ngày lấy mẫu,
- Ngày thực hiện các phép đo, và
- Địa điểm

Phụ lục A giới thiệu một báo cáo thử mẫu.

Phụ lục A

(Tham khảo)

**Xác định hàm lượng hạt vi sinh vật có thể tồn tại và phát triển được trong không khí
nén –****Báo cáo thử mẫu**

Một khi đã thiết lập được hàm lượng hạt rắn phù hợp với TCVN 11256-4 (ISO 8573-4), sử dụng một báo cáo thử dạng bảng (xem hình A.1) để xác định các hạt này hiện diện như các thành phần tạo thành cụm khuẩn lạc (CFU) trong một mẫu thử không khí được lấy từ hệ thống không khí nén đang khảo sát.

CHÚ THÍCH: Thông tin về môi trường agar được giới thiệu trong B.3.

Giá trị thực, giá trị trung bình đo được (xem phụ lục B) đối với....	
Vi sinh vật	CFU/m ³ được cho ở các điều kiện chuẩn
Vi khuẩn	100
Nấm men	14
Nấm	Không có chỉ thị
Nội độc tố - vi khuẩn	50
Áp suất tại đó thực hiện phép đo	 MPa [= bar (e)]
[Công bố về độ không ổn định áp dụng... (xem Điều 7)]	
Ngày ghi hiệu chuẩn	Ngày/tháng/năm
" Các điều kiện chuẩn: Nhiệt độ: 200C Áp suất: 0,1MPa (=1bar) Độ ẩm tương đối không ảnh hưởng đến thể tích trong ứng dụng này.	

Hình A.1 – Báo cáo thử mẫu

Phụ lục B

(Quy định)

Phương pháp lấy mẫu theo định lượng

B.1 Lấy mẫu bằng dụng cụ lấy mẫu có khe (xem Hình 1)

B.1.1 Nguyên lý

Nguyên lý lấy được các vi sinh vật bằng dụng cụ lấy mẫu có khe (dụng cụ thử không khí có va chạm) là nguyên lý đơn giản và có độ tin cậy. Không khí từ một thiết bị không khí nén được dẫn theo kênh qua một đường nối được thiết kế chuyên dùng và được tăng tốc qua một khe hẹp về phía bề mặt agar ẩm các vi sinh vật, do khối lượng của chúng, đã lao vào bề mặt agar, trong khi các phân tử không khí đã đi lệch hướng. Được ủ để phát triển vi sinh vật một cách thích hợp, các vi sinh vật được tăng lên thành các cụm khuẩn lạc và chúng được đếm dựa trên giả thiết rằng một vi sinh vật tăng lên thành một cụm khuẩn lạc.

Có thể sử dụng dụng cụ lấy mẫu có khe cho vi khuẩn, nấm men hoặc nấm và với các phương pháp chuyên dùng, có thể sử dụng dụng cụ lấy mẫu này cho các vi rút và các thể thực khuẩn. Vì một bề mặt agar lớn (ví dụ đĩa Petri 140 mm) quay dưới một khe được bố trí hướng tâm (0,5 mm) cho nên có thể đếm được một số lượng lớn các cụm khuẩn lạc, nghĩa là các vi sinh vật.

B.1.2 Kỹ thuật vô khuẩn

Sự chấp nhận các kỹ thuật vô khuẩn bao hàm cả phương pháp học lấy mẫu. Nên sử dụng chất khử khuẩn như ethanol 70%. Trong các khoảng thời gian khi không sử dụng (được bảo quản) dụng cụ lấy mẫu có khe, phải có sự đề phòng để tránh sự sinh trưởng của các vi sinh vật trong thiết bị. Nên thực hiện tất cả các thao tác trong đó thiết bị thử được mở ra trong thời gian ngắn nhất để tránh sự thâm nhập có thể có của các chất nhiễm bẩn từ môi trường lân cận xung quanh. Cũng nên có sự đề phòng tránh các ảnh hưởng của gió lùa.

B.2 Quy trình lấy mẫu

Phải sử dụng qui trình lấy mẫu sau:

- Tiệt khuẩn toàn bộ thiết bị lấy mẫu bằng cách khử khuẩn đối với thiết bị, bao gồm cả các ống và ống mềm với chất làm sạch thích hợp ngay trước khi sử dụng.
- Cho một mẫu thử đi qua thiết bị lấy mẫu và các ống, ống mềm gắn liền mà không có đĩa petri và agar. Thực hiện yêu cầu này cho phép làm bay hơi chất khử khuẩn và điều chỉnh dụng cụ lấy mẫu có khe.
- Thực hiện phép thử có màn chắn trước và sau phép đo thực bằng thực hiện các bước d tới f mà không khởi động dụng cụ lấy mẫu có khe. Các đĩa được sử dụng sau đó không được biểu lộ ra sự sinh trưởng.

d. Lấy một đĩa Petri 14 cm có aga. Đĩa Petri phải có nhãn được gắn cố định vào đáy có thông tin truy tìm nguồn gốc (ngày, thời gian khởi động, địa chỉ, địa điểm thử, mã v.v...) chỉ thị vị trí khởi động và chiều quay.

e. Bảo đảm rằng dụng cụ chỉ thị không khí vào và mức của dụng cụ lấy mẫu khe tăng lên. Nâng nắp của dụng cụ lấy mẫu có khe lên và bảo đảm rằng giá đỡ đĩa được đặt đúng vị trí so với công tắc chuyển mạch nhỏ.

Lau các mặt bên trong của dụng cụ lấy mẫu có khe bằng một đệm khử khuẩn.

f. Lắp đĩa Petri vào dụng cụ lấy mẫu có khe để đĩa được phơi ra sao cho đường đi qua tâm đĩa được bố trí ngay dưới khe không khí vào. Tháo nắp ra và bảo quản trong túi chất dẻo vô khuẩn.

g. Đặt lại nắp của dụng cụ lấy mẫu có khe một cách nhanh chóng ngay sau khi tháo nắp của đĩa Petri.

h. Tháo lỏng dụng cụ chỉ thị mức và hạ dụng cụ này một cách cẩn thận xuống bề mặt của aga. Hạ thấp cửa không khí vào sao cho kim của dụng cụ chỉ thị chỉ trực tiếp vào cạnh bên dưới của đường rãnh. Nâng lại dụng cụ chỉ mức lên vị trí trên của nó và kẹp chặt dụng cụ này lại.

i. Bắt đầu sấy mẫu tự động bằng cách ấn nút khởi động. Ghi lại thời gian khởi động, thời gian lấy mẫu, các giả thiết cho thử nghiệm và các điều kiện hoặc các quan trắc khác có thể ảnh hưởng đến các phép đo.

j. Khi đèn hiệu tắt, quá trình lấy mẫu kết thúc. Với nút ấn khởi động/ dừng ở vị trí tắt, nâng cửa dẫn không khí vào lên.

k. Tháo lỏng nắp của dụng cụ lấy mẫu có khe và nâng nắp lên một cách cẩn thận, đồng thời lấy nắp của đĩa Petri từ trong túi chất dẻo vô khuẩn ra và lắp đặt lại nắp này trên đĩa Petri. Phải quan sát cẩn thận và rất chú ý trong quá trình này để không gây nhiễu loạn cho aga và mẫu thử.

l. Tháo đĩa Petri ra khỏi thiết bị, lấy mẫu và lắp đặt lại nắp của dụng cụ lấy mẫu có khe. Dán kín đĩa Petri bằng băng và đặt lại đĩa Petri vào trong túi vô khuẩn và dán kín túi lại bằng băng.

m. Các đĩa Petri được ủ để phát triển vi sinh vật ở nhiệt độ thuận tiện và đọc nhiệt độ này sau một thời gian thích hợp. Xem B.3. Ở vùng tâm và mép ngoài bề mặt của aga không được có các cụm khuẩn lạc.

CHÚ THÍCH: Đường bắt đầu/ kết thúc có thể chứa "thêm" các cụm khuẩn lạc.

n. Di chuyển cần khởi động của giá đỡ đĩa qua công tắc chuyển mạch nhỏ tới một vị trí khởi động mới.

o. Lau phía bên trong của dụng cụ lấy mẫu có khe bằng đệm khử khuẩn. Lắp đặt lại nắp trên dụng cụ lấy mẫu có khe.

p. Bắt đầu lại qui trình này từ lúc đầu khi thực hiện một quá trình lấy mẫu mới.

Khi sử dụng cùng một phương tiện vận chuyển, truy tìm nguồn gốc "về mặt địa lý" của đĩa Petri trên toàn bộ quãng đường từ nhà sản xuất, người đã đổ đầy aga lên các đĩa Petri, tới địa điểm lấy mẫu và phòng thí nghiệm để bảo đảm đĩa có thể được kiểm tra để không đưa vào sử dụng sau khi đã nhiễm bẩn. Đĩa không được biểu lộ sau đó sự sinh trưởng của vi sinh vật.

B.3 Ủ để phát triển chất nhiễm bẩn vi sinh vật có thể tồn tại và phát triển được

Nói chung nhiệt độ thích hợp trong quá trình ủ để phát triển vi sinh vật là nhiệt độ gần với môi trường sống trong đó vi sinh vật đã hiện diện trước khi lấy mẫu. Nên ủ các vi khuẩn hoặc nấm ưa nhiệt độ trung bình ở các nhiệt độ 20 °C đến 30 °C. Đối với các vi khuẩn chịu nhiệt riêng có thể yêu cầu các nhiệt độ khác. Khoảng thời gian ủ để phát triển vi sinh vật tới mười bốn ngày là bình thường đối với nấm, trong khi đối với vi khuẩn ưa nhiệt độ trung bình thì khoảng thời gian ủ thường thay đổi từ hai đến mười bốn ngày. Có thể xem xét đến các nhiệt độ ủ khác.

Có thể sử dụng các môi trường có chọn lọc (các aga) để cách ly, ví dụ, các vi khuẩn gram âm phải có sự kiểm tra trong phạm vi một khoảng thời gian đã cho (ví dụ: 24 h).

B.4 Đo các đơn vị cấu thành khuẩn lạc (CFU)

Có thể kiểm tra các môi trường không có chọn lọc và đếm sự sinh trưởng sớm hơn 24 h sau khi bắt đầu ủ để phát triển vi sinh vật và sau đó cứ 24 h đếm lại một lần trong khoảng thời gian mười đến mười bốn ngày. Phải có sự quan sát thường xuyên trong khoảng thời gian ủ để đếm và ghi lại các cụm khuẩn lạc khi chúng nhô lên để tránh việc đếm không chính xác do sự sinh trưởng quá mức của các cụm khuẩn lạc.

Phụ lục C

(Tham khảo)

Lấy mẫu nội độc tố

C.1 Quy định chung

Lấy mẫu các nội độc tố (các độc tố sinh ra trong vi sinh vật) trong không khí nén là một quá trình khó khăn đòi hỏi phải sử dụng các ống chất dẻo mới (virgin) và các bình thủy tinh mới cũng như các nhân viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kỹ thuật yêu cầu. Tuy nhiên, có thể xác định sự hiện diện của các nội độc tố trong không khí nén bằng cách đo số lượng các vi khuẩn gram – âm trong phần ngưng tụ của không khí nén.

Tuy vậy, nên thực hiện phép đo bổ sung hàm lượng của các vi khuẩn, nấm hoặc nấm men trong phần ngưng tụ.

C.2 Quy trình lấy mẫu

Cảnh báo – Chỉ một lượng rất ít nanogram nội độc tố (vật phế thải từ vi khuẩn gram-âm) trong không khí nén có thể gây ra bệnh.

Phải sử dụng qui trình sau để đo vi khuẩn gram-âm trong phần ngưng tụ của không khí nén. Phải thực hiện qui trình kỹ thuật làm việc vô khuẩn tại mọi thời điểm. Phải sử dụng một que nhúng thích hợp với môi trường aga. Đĩa thử phải là đĩa thuận tiện trong hệ thống không khí nén được khảo sát, tại đó có thể thu gom phần ngưng tụ.

- Khử trùng đĩa thử với ethanol 70% ngay trước khi lấy mẫu.
- Tháo nắp bình có gắn bản kính được phủ môi trường aga.
- Lấy một mẫu thử của phần ngưng tụ từ đĩa thử trực tiếp vào bình vô khuẩn.
- Nhúng nắp có bản kính gắn liền vào mẫu thử trong thời gian khoảng 10s. Điều quan trọng là cả hai bề mặt của aga tiếp xúc mật thiết với mẫu thử.
- Lấy bản kính ra một cách từ từ khỏi mẫu thử trong thời gian khoảng 3s.
- Tháo cạn bình.
- Sau khi cấy vi khuẩn, lắp đặt lại bản kính vào trong bình. Ở giai đoạn này, bình cùng với bản kính có thể được bảo quản hoặc vận chuyển hàng giờ mà không ảnh hưởng đến kết quả. Không bao giờ cho phép bình chứa bản kính màu đóng băng.
- Ủ để phát triển vi sinh vật các bản kính ở +27 °C đến 14 ngày. Nếu các sinh vật sinh trưởng rất chậm thì thời gian ủ có thể kéo dài đến một tháng.
- Sau khi ủ để phát triển vi sinh vật, lấy bản kính ra khỏi bình một cách rất cẩn thận. Kiểm tra sự sinh trưởng và các phản ứng màu theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

TCVN 11256-7:2015

Mức chấp nhận đối với vi khuẩn, nấm men và nấm là 10.000 CFU/ml phần ngưng tụ. Nếu tìm thấy một vi khuẩn giấm âm trong phần ngưng tụ thì nội độc tố hiện diện trong không khí nén, và chi tiết ẩm ướt của thiết bị phải được làm sạch và khử khuẩn.

Phụ lục D

(Tham khảo)

Chuẩn bị đĩa Petri có môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Quy trình sau có hiệu lực đối với cả hai môi trường nuôi cấy vi sinh vật, aga đếm vi khuẩn trong hộp cấy Petri và Saboroud có dex troza 4%.

- a. Cân định lượng môi trường nuôi cấy vi sinh vật theo quy định của nhà sản xuất và hòa tan môi trường này trong nước.
- b. Hấp môi trường nuôi cấy vi sinh vật trong nồi hấp ở nhiệt độ 121 °C trong 15 min.
- c. Sau khi làm nguội đến khoảng +50 °C, đo độ pH và nếu cần thiết, điều chỉnh độ pH tới độ pH công bố bằng hydrochloric a xít hoặc Natri hydroxide.
- d. Sử dụng các đĩa Petri bằng chất dẻo vô khuẩn 14cm, đổ 65ml môi trường nuôi cấy vi sinh vật vào mỗi đĩa.
- e. Khi môi trường nuôi cấy vi sinh vật đã nguội và đông cứng, bao gói mỗi đĩa Petri vào hạt túi chất dẻo vô khuẩn.
 1. Khép kín túi thứ nhất bằng gấp mép đơn giản hai lần qua dấu niêm phong.
 2. Dán kín túi thứ hai một cách chắc chắn bằng hàn mép túi lại.

Ghi nhãn trên đĩa với thông tin về ngày, hàm lượng và số lô.

Thư mục tài liệu tham khảo

- [1] TCVN 4884:2005 (ISO 4833:2003), *Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Phương pháp định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch – Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 °C*
- [2] TCVN 4993 (ISO 7954), *Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung đếm nấm men và nấm mốc - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 25 °C*.
- [3] TCVN 6404 (ISO 7218), *Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật*.
-